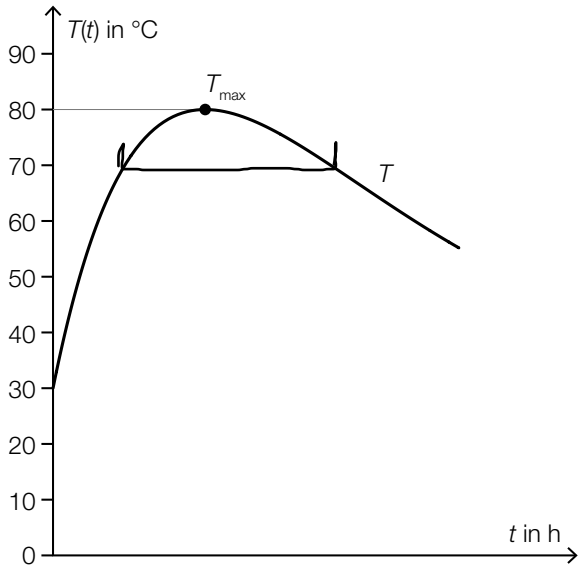
Backofen*

a) Die Temperatur im Inneren eines Bratens nennt man Kerntemperatur. Sie wird mithilfe eines Bratenthermometers gemessen.

Der zeitliche Verlauf der Kerntemperatur lässt sich für einen bestimmten Braten modellhaft durch die Funktion T beschreiben (siehe unten stehende Abbildung).

$$T(t) = a + \frac{100}{3} \cdot t \cdot e^{1-c \cdot t}$$

t ... Zeit in h mit $t = 0$ für den Beginn des Bratvorgangs
$T(t)$ ... Kerntemperatur des Bratens zur Zeit t in °C
a, c ... positive Parameter



1) Kennzeichnen Sie in der obigen Abbildung das größtmögliche Zeitintervall, in dem die Kerntemperatur mindestens 70 °C beträgt. *[0/1 P.]*

2) Begründen Sie, warum die Stelle des Maximums von T nicht vom Parameter a abhängt. *[0/1 P.]*

3) Geben Sie mithilfe der obigen Abbildung den Parameter a an.

$a =$ _____ °C *[0/1 P.]*

Die Koordinaten von T_{max} können durch die Parameter a und c beschrieben werden.

Es gilt: $T_{max} = \left(\frac{1}{c} \middle| a + \frac{100}{3 \cdot c}\right)$

4) Ermitteln Sie mithilfe der obigen Abbildung den Parameter c. *[0/1 P.]*

b) Eine Pizza wird aus dem Backofen genommen und kühlt ab.

Der zeitliche Verlauf der Temperatur dieser Pizza kann näherungsweise durch die Funktion T beschrieben werden. Die momentane Änderungsrate von T ist jeweils proportional zur Differenz zwischen T und der Umgebungstemperatur T_U. Der Proportionalitätsfaktor wird mit k bezeichnet.

t ... Zeit in min
$T(t)$ ... Temperatur zur Zeit t in °C
T_U ... Umgebungstemperatur in °C
$k > 0$ ... Proportionalitätsfaktor in min^{-1}

1) Stellen Sie eine Differenzialgleichung für T auf. *[0 / 1 P.]*

2) Zeigen Sie, dass eine allgemeine Lösung dieser Differenzialgleichung lautet:

$T(t) = T_U + C \cdot e^{-k \cdot t}$ *[0 / 1 P.]*

3) Geben Sie die allgemeine Lösung T_h der zugehörigen homogenen Differenzialgleichung an.

$T_h(t) =$ _____ *[0 / 1 P.]*

Für einen bestimmten Abkühlvorgang gilt: $k = 0{,}026\ \text{min}^{-1}$, $T_U = 20$ °C und $T(0) = 200$ °C.

4) Ermitteln Sie die spezielle Lösung der Differenzialgleichung für T für diesen Abkühlvorgang. *[0 / 1 P.]*